集合 $D(x_0)$ 的三种追问

从“高度”出发，读懂集合 $D(x_0)$

一次函数 · 奇函数 · 反证 · 单调性

定义

$$D(x_0)=\{\,d\in\mathbb{R}\mid f(x_0+d)>f(x_0)\,\}$$

从 x_0 走 d 步，

是否走到更高处？

先读懂这个集合：它只跟“高度”有关

已知 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$；当 $x<0$ 时，$f(x)=2^x$。对任意 $x_0\in\mathbb{R}$，定义

$$D(x_0)=\{\,d\in\mathbb{R}\mid f(x_0+d)>f(x_0)\,\}$$

（1）若 $x\ge 0$ 时 $f(x)=1-x$，求 $D(-1)$；

（2）若 $f(x)$ 是奇函数，$f(x_1)\le f(x_2)$，且 $x_1x_2\neq 0$，证明：$D(x_2)\subseteq D(x_1)$；

（3）设 $f(x)$ 满足：① 若 $f(x_1)\le f(x_2)$，则 $D(x_2)\subseteq D(x_1)$；② 当 $0<x<1$ 时，$f(x)<f(0)$。

（i）证明：$f(0)\ge 1$；　　（ii）证明：$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。

解题钥匙

把 d 看成从 x_0 出发的一步：走完这一步更高，才把 d 收进 $D(x_0)$。

所以 $D(x_0)$ 只由高度 $f(x_0)$ 决定，与位置无关。

① 说得直白些：高处更难被超越。

$f(x_1)\le f(x_2)\Rightarrow D(x_2)\subseteq D(x_1)$。

全场唯一能直接算的，是负半轴上的 $f(x)=2^x$：它从 0^+ 升到 1^-。

先算 $f(-1)$，再分段解不等式

$f(-1)=1/2$，问题化为 $f(d-1)>1/2$。

① $d<1$

$f(d-1)=2^{d-1}>2^{-1} \Rightarrow d>0$，得 $0<d<1$。

② $d\geq 1$

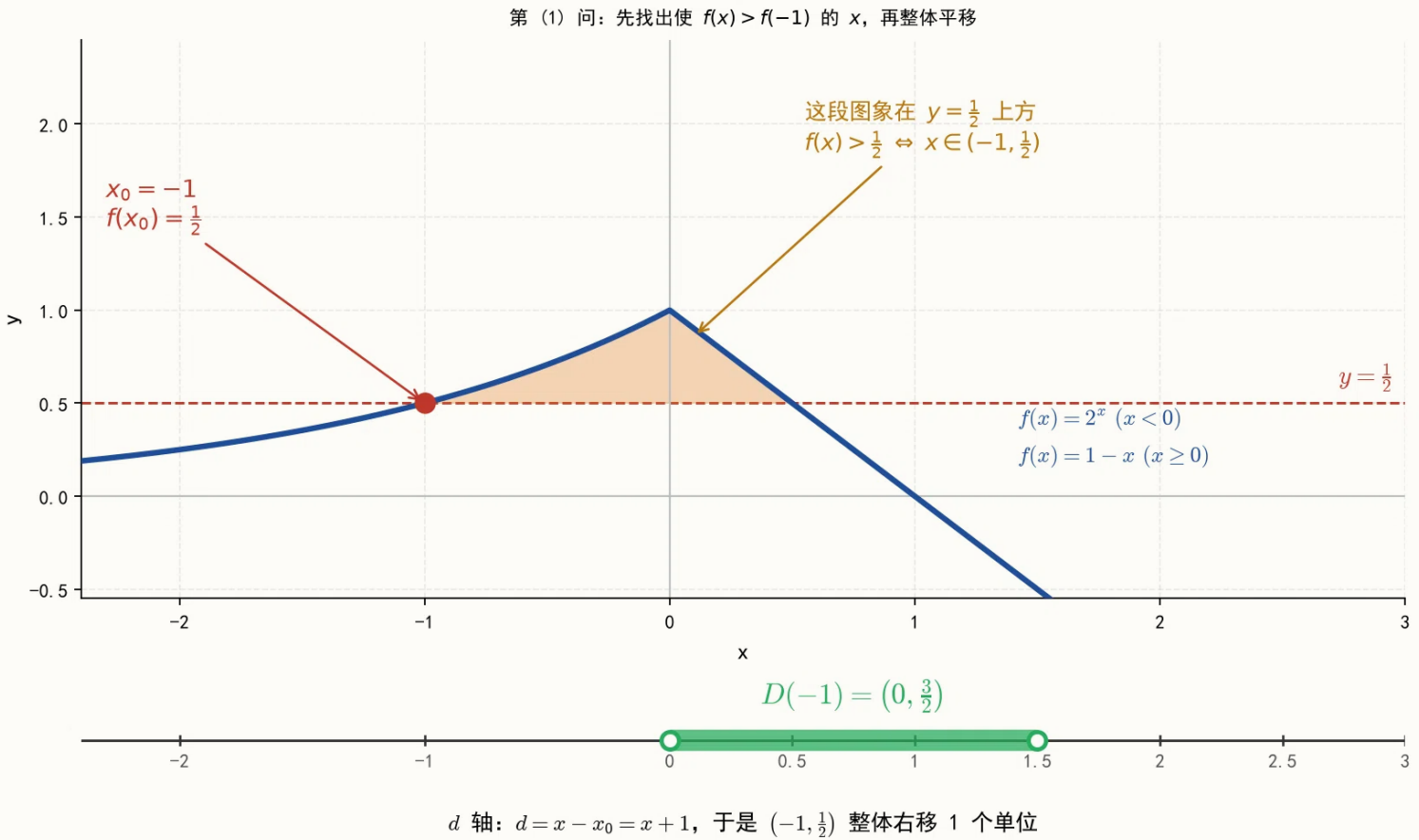
$f(d-1)=2-d>1/2 \Rightarrow d<3/2$，得 $1\leq d<3/2$。

合并两段：$0<d<3/2$。

结论

$D(-1)=(0,3/2)$

$d=1$ 处两段接上；端点 0、3/2 取不到。



奇函数把图像钉死，三种位置各有一套 $D(x_0)$

奇函数 $\Rightarrow f(0)=0$；$x>0$ 时，

$f(x)=-f(-x)=-2^{-x}$。

三种位置

$x_0<0$：$(0,-x_0)$

$x_0=0$：$(-\infty,0)$

$x_0>0$：$(-\infty,-x_0]\cup(0,+\infty)$

验证包含

同号：端点比较。

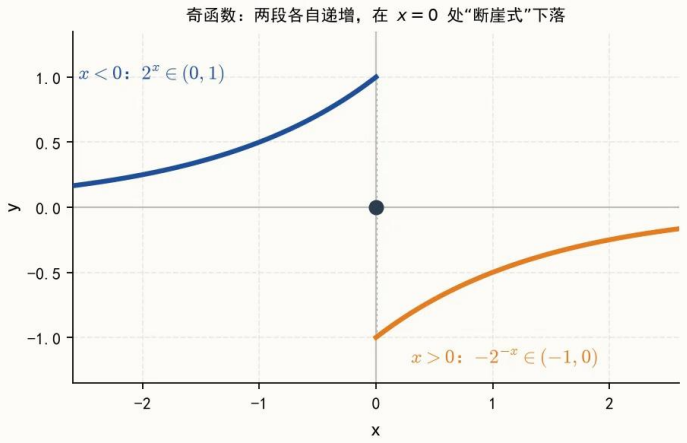
$x_1>0>x_2$：$(0,-x_2)\subset(0,+\infty)\subset D(x_1)$。

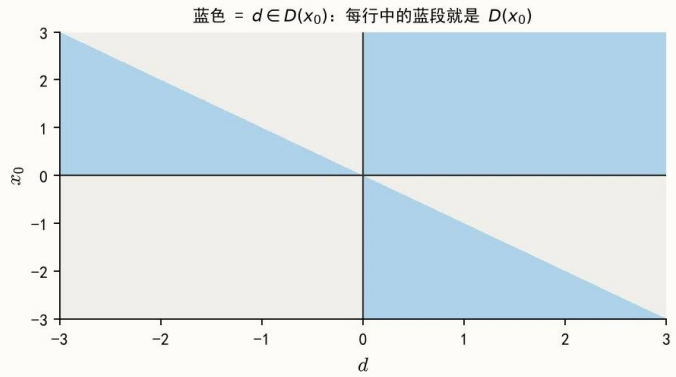
$x_1<0<x_2$：前提不成立。

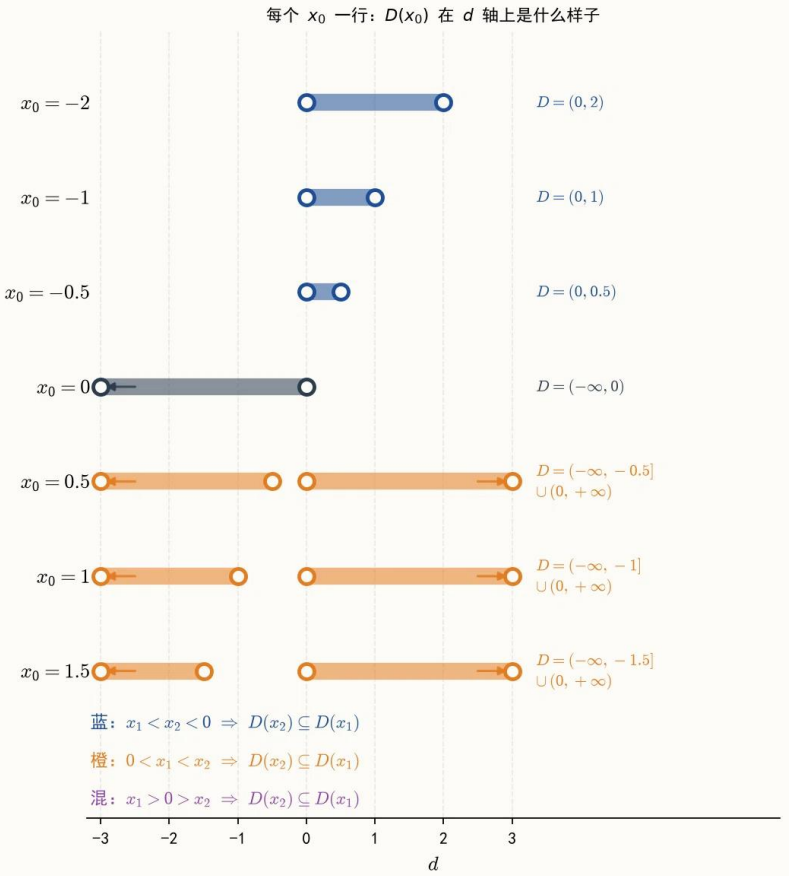
结论

所以 $D(x_2)\subseteq D(x_1)$

看图：同号分支上，x_0 越大，$D(x_0)$ 越短。







若 $f(0)<1$，条件 ① 和 ② 一定打架

反设

$f(0)<1$。取 $\delta\in(0,1)$，使 $x\in(-\delta,0)$ 时 $2^x>f(0)$。

取点

取 $x_1\in(-\delta,0)$，则 $f(x_1)>f(0)$，$0<-x_1<1$。

用 ①

由 ① 得 $D(x_1)\subseteq D(0)$。

走一步

取 $d\in(0,-x_1)$，则 $d\in D(x_1)$，故 $f(d)>f(0)$。

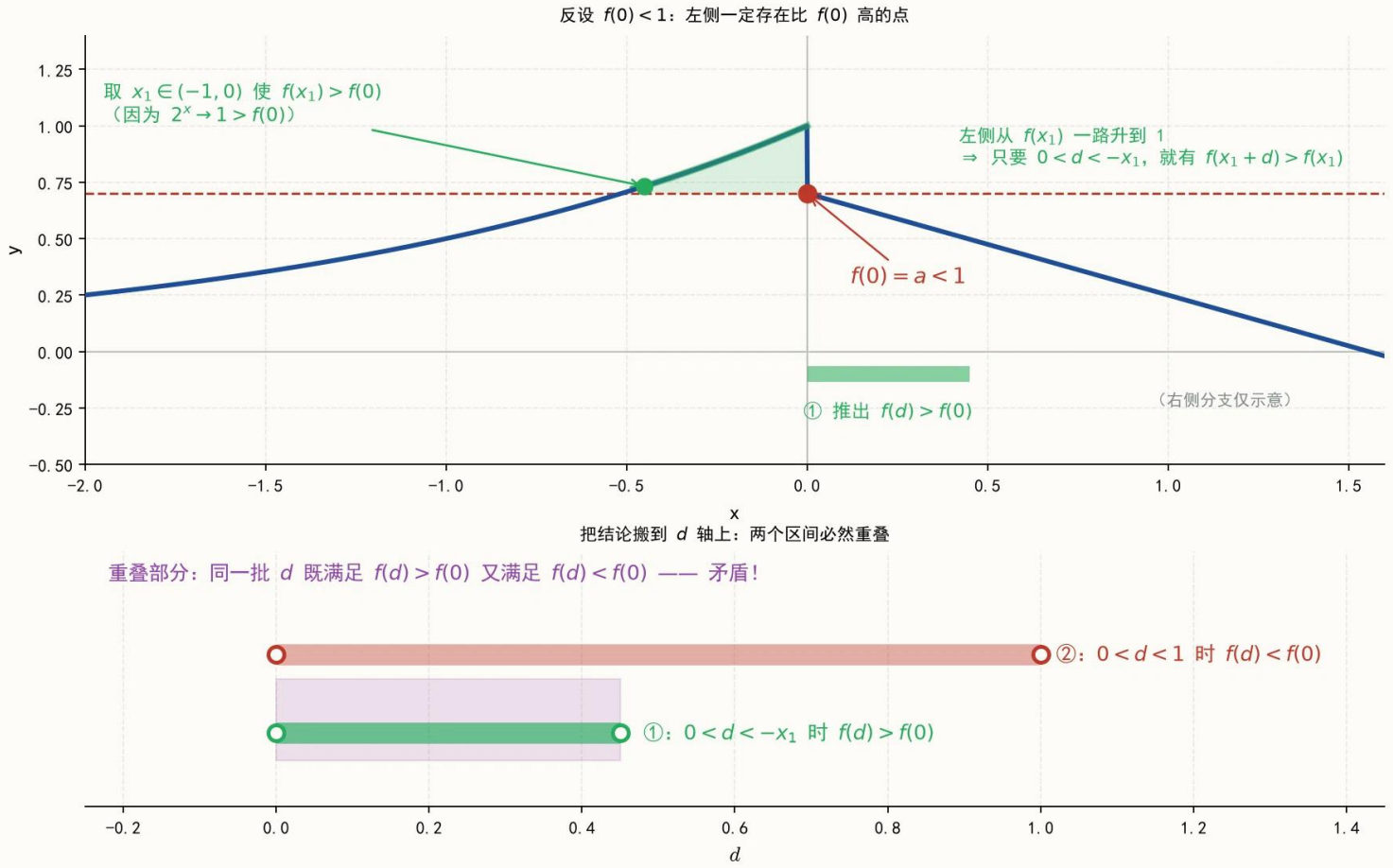
撞上 ②

但 $0<d<1$，由 ② 有 $f(d)<f(0)$，矛盾。

结论

所以 $f(0)\geq 1$。

关键：取 $\delta<1$，让 d 落进 $(0,1)$。



三步收网：先排掉正值，再让 d 走满正半轴

1 第一步 · 排掉正值

若 $x>0$ 且 $f(x)>0$：取 $x_1<0$ 使 $2^{x_1}\le f(x)$。由 ① 得 $D(x)\subseteq D(x_1)$。又 $D(x_1)$ 不含负数，故 $d<0$ 时 $f(x+d)\le f(x)$；取 $d=-x$ 得 $f(x)\ge f(0)\ge 1$。由 ② 得：$0<t<1$ 时 $f(t)\le 0$。

2 第二步 · 证处处非正

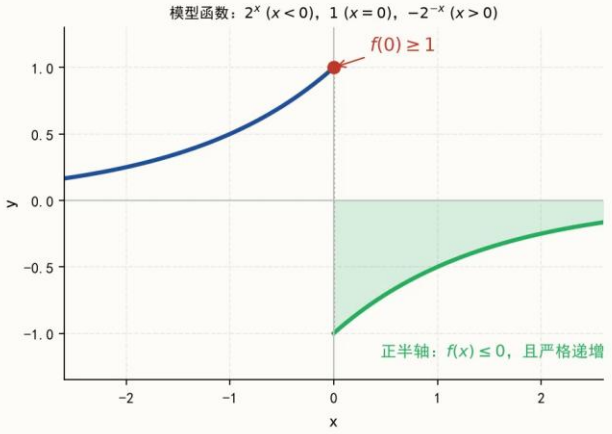
反设 $f(x)>2^v$（$x>0$，$v<0$）。令 $d=x-v$，则 $d\in D(v)$。对 $u<v$，由 ① 得 $D(v)\subseteq D(u)$，故 $f(u+d)>0$。取 $t\in(\max\{0,x-1\},x)$，$u=v-t$，则 $u+d=x-t\in(0,1)$，与 $f\le 0$ 矛盾。故 $f(x)\le 2^v$；令 $v\to-\infty$，得 $f(x)\le 0$。

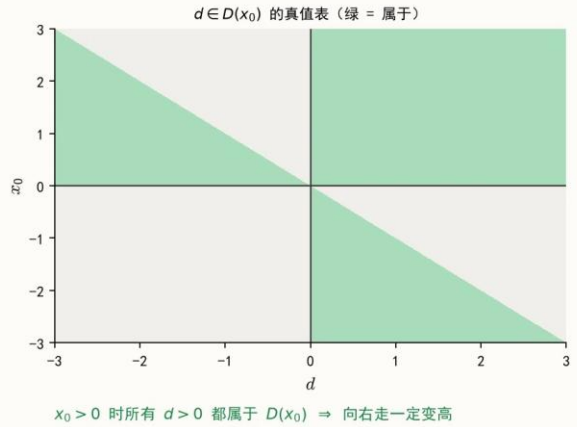
3 第三步 · 收网

对 $x>0$、$x_1<0$：$f(x_1)>0\ge f(x)$，由 ① 得 $D(x_1)\subseteq D(x)$；又 $(0,-x_1)\subseteq D(x_1)$，令 $x_1\to-\infty$，得 $(0,+\infty)\subseteq D(x)$。

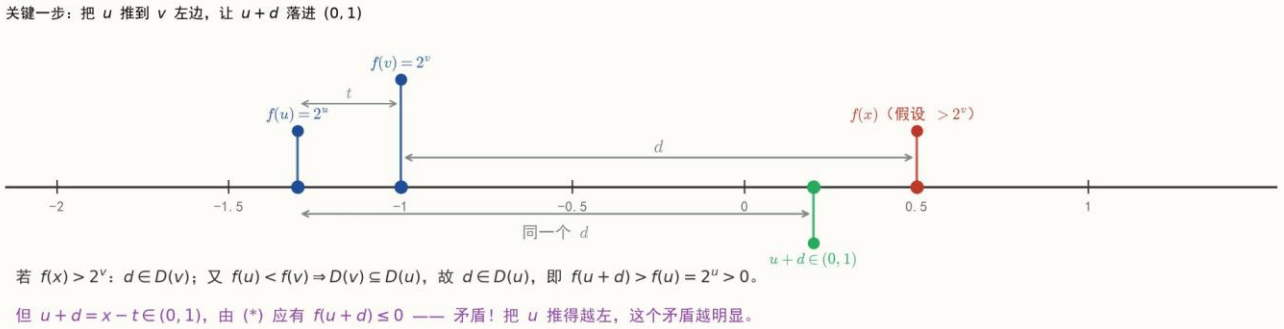
$(0,+\infty)\subseteq D(x)$ （$x>0$）

$\Rightarrow$ f 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增。





$x_0>0$ 时所有 $d>0$ 都属于 $D(x_0)$ ⇒ 向右走一定变高



若 $f(x)>2^v$：$d\in D(v)$；又 $f(u)<f(v)\Rightarrow D(v)\subseteq D(u)$，故 $d\in D(u)$，即 $f(u+d)>f(u)=2^u>0$。

但 $u+d=x-t\in(0,1)$，由 (*) 应有 $f(u+d)\le 0$ —— 矛盾！把 u 推得越左，这个矛盾越明显。